重难专攻 9　求值与证明

重难解读

解析几何中的求值、证明问题是高考考查的热点，难度较大，常出现在高考题比较靠后的位置. 求值问题常涉及求方程、斜率、参数值或范围、面积、周长等；证明问题常涉及定点、定值、最值、范围问题等.

求值问题

考点一

例 1　（2024 • 北京高考 19 题）已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点（0，t）（$t>\sqrt{2}$）且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A，B，过点 A 和 C（0，1）的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D.

（1）求椭圆 E 的方程及离心率；

解：由题意可知 $b=\sqrt{2}$，$c=\sqrt{2}$，

所以 $a=\sqrt{b^2+c^2}=2$，

故椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，

离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（2）若直线 BD 的斜率为 0，求 t 的值.

解：设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 的方程为 $y=kx+t$（$k\neq0$），

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1,\\ y=kx+t,\end{cases}$ 得 $(1+2k^2)x^2+4ktx+2t^2-4=0$.

所以 $\Delta=(4kt)^2-4(1+2k^2)(2t^2-4)>0$，即 $4k^2-t^2+2>0$，

由根与系数的关系得 $\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{4kt}{1+2k^2},\\ x_1x_2=\frac{2t^2-4}{1+2k^2}.\end{cases}$

由椭圆的对称性可得 $D(-x_2,y_2)$，

因为 A，C，D 三点共线，所以 $k_{AC}=k_{CD}$，

所以 $\frac{y_1-1}{x_1}=\frac{y_2-1}{-x_2}$，即 $x_1y_2+x_2y_1-(x_1+x_2)=0$.

由 $y_1=kx_1+t$，$y_2=kx_2+t$，得 $x_1(kx_2+t)+x_2(kx_1+t)-(x_1+x_2)=0$，

整理得 $2kx_1x_2+(t-1)(x_1+x_2)=0$，

所以 $2k\cdot\frac{2t^2-4}{1+2k^2}+(t-1)\cdot\frac{-4kt}{1+2k^2}=0$，解得 $t=2$.

规律方法

求值问题往往考查以面积、斜率、坐标、代数式等为背景的问题，对计算能力的要求较高；另外，求值时也要考虑某些特殊情形，如直线斜率不存在时的特殊值.

练 1　已知点 A（2，1）在双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2-1}=1$（$a>1$）上，直线 l 交 C 于 P，Q 两点，直线 AP，AQ 的斜率之和为 0.

（1）求 l 的斜率；

解：将点 A 的坐标代入双曲线方程得 $\frac{4}{a^2}-\frac{1}{a^2-1}=1$，

化简得 $a^4-4a^2+4=0$，得 $a^2=2$，

故双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$.

由题易知直线 l 的斜率存在，设直线 l 的方程为 $y=kx+b$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

联立直线 l 与双曲线 C 的方程并整理得 $(2k^2-1)x^2+4kbx+2b^2+2=0$，

故 $x_1+x_2=-\frac{4kb}{2k^2-1}$，$x_1x_2=\frac{2b^2+2}{2k^2-1}$.

$k_{AP}+k_{AQ}=\frac{y_1-1}{x_1-2}+\frac{y_2-1}{x_2-2}=\frac{kx_1+b-1}{x_1-2}+\frac{kx_2+b-1}{x_2-2}=0$，

化简得 $2kx_1x_2+(b-1-2k)(x_1+x_2)-4(b-1)=0$，

故 $\frac{2k(2b^2+2)}{2k^2-1}+(b-1-2k)\left(-\frac{4kb}{2k^2-1}\right)-4(b-1)=0$，

整理得 $(k+1)(b+2k-1)=0$，

又直线 l 不过点 A，即 $b+2k-1\neq0$，故 $k=-1$.

故直线 l 的斜率为 -1.

（2）若 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求 $\triangle PAQ$ 的面积.

解：不妨设直线 PA 的倾斜角为 $\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$，由题意知 $\angle PAQ=\pi-2\theta$，

所以 $\tan\angle PAQ=-\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{\tan^2\theta-1}=2\sqrt{2}$，

解得 $\tan\theta=\sqrt{2}$ 或 $\tan\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$（舍去），

由 $\begin{cases}\frac{y_1-1}{x_1-2}=\sqrt{2},\\ \frac{x_1^2}{2}-y_1^2=1,\end{cases}$ 得 $x_1=\frac{10-4\sqrt{2}}{3}$，

所以 $|AP|=\sqrt{3}|x_1-2|=\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}-1)}{3}$，

同理得 $x_2=\frac{10+4\sqrt{2}}{3}$，

所以 $|AQ|=\sqrt{3}|x_2-2|=\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)}{3}$.

因为 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，所以 $\sin\angle PAQ=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

故 $S_{\triangle PAQ}=\frac{1}{2}|AP||AQ|\sin\angle PAQ=\frac{1}{2}\times\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}-1)}{3}\times\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)}{3}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{16\sqrt{2}}{9}$.

证明问题

考点二

例 2 （2024·全国甲卷 20 题）设椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，点 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF\perp x$ 轴.

（1）求 C 的方程；

解：由题意得 $F(1,0)$，$\frac{b^2}{a}=\frac{3}{2}$，

故 $\frac{a^2-1}{a}=\frac{3}{2}$，故 $a=2$，故 $b=\sqrt{3}$，

故椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）过点 P（4，0）的直线交 C 于 A，B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ\perp y$ 轴.

解：证明：如图，直线 AB 的斜率必定存在，

设直线 AB：$y=k(x-4)$，

$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

由$\begin{cases}3x^2+4y^2=12,\\ y=k(x-4),\end{cases}$ 可得 $(3+4k^2)x^2-32k^2x+64k^2-12=0$，

故 $\Delta=1\,024k^4-4(3+4k^2)(64k^2-12)>0$，得 $-\frac{1}{2}<k<\frac{1}{2}$.

$x_1+x_2=\frac{32k^2}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{64k^2-12}{3+4k^2}$，

而 $N(\frac{5}{2},0)$，故直线 BN：$y=\frac{y_2}{x_2-\frac{5}{2}}(x-\frac{5}{2})$，

故点 Q 的纵坐标 $y_Q=\frac{-\frac{3}{2}y_2}{x_2-\frac{5}{2}}=\frac{-3y_2}{2x_2-5}$，

所以 $y_1-y_Q=y_1+\frac{3y_2}{2x_2-5}$

$=\frac{y_1(2x_2-5)+3y_2}{2x_2-5}$

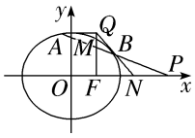
$=\frac{k(x_1-4)(2x_2-5)+3k(x_2-4)}{2x_2-5}$

$=k\frac{2x_1x_2-5(x_1+x_2)+8}{2x_2-5}$

$=k\frac{2\times\frac{64k^2-12}{3+4k^2}-5\times\frac{32k^2}{3+4k^2}+8}{2x_2-5}$

$=k\frac{\frac{128k^2-24-160k^2+24+32k^2}{3+4k^2}}{2x_2-5}=0$，

故 $y_1=y_Q$，即 $AQ\perp y$ 轴.



规律方法

圆锥曲线中常见的证明问题

（1）位置关系方面：证明直线与曲线相切，直线间的平行、垂直，直线过定点等；

（2）数量关系方面：存在定值、恒成立、相等等.

在熟悉圆锥曲线的定义与性质的前提下，一般采用直接法，通过相关的代数运算证明.

练 2 已知顶点是坐标原点的抛物线 Γ 的焦点 F 在 y 轴正半轴上，圆心在直线 $y=\frac{1}{2}x$ 上的圆 E 与 x 轴相切，且点 E，F 关于点 $M(-1,0)$ 对称.

（1）求 E 和 Γ 的标准方程；

解：设 Γ 的标准方程为 $x^2=2py$，$p>0$，则 $F(0,\frac{p}{2})$.

已知点 E 在直线 $y=\frac{1}{2}x$ 上，

故可设 $E(2a,a)$.

因为 E，F 关于点 M（−1，0）对称，

所以 $\begin{cases}\frac{2a+0}{2}=-1,\\ \frac{\frac{p}{2}+a}{2}=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-1,\\ p=2.\end{cases}$

所以抛物线 Γ 的标准方程为 $x^2=4y$.

因为圆 E 与 x 轴相切，故半径 $r=|a|=1$，

所以圆 E 的标准方程为 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$.

（2）过点 M 的直线 l 与圆 E 交于 A，B 两点，与 Γ 交于 C，D 两点，求证：$|CD|>\sqrt{2}|AB|$.

解：证明：由题意知，直线 l 的斜率存在，设 l 的斜率为 k，那么其方程为 $y=k(x+1)$（$k\neq0$）.

则 E（−2，−1）到 l 的距离 $d=\frac{|k-1|}{\sqrt{k^2+1}}$，

因为 l 与 E 交于 A，B 两点，

所以 $d^2<r^2$，即 $\frac{(k-1)^2}{k^2+1}<1$，解得 $k>0$，

所以 $|AB|=2\sqrt{1-d^2}=2\sqrt{\frac{2k}{k^2+1}}$.

由 $\begin{cases}x^2=4y,\\ y=k(x+1)\end{cases}$ 消去 y 并整理得，$x^2-4kx-4k=0$.

$\Delta=16k^2+16k>0$ 恒成立，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，

则 $x_1+x_2=4k$，$x_1x_2=-4k$，

那么 $|CD|=\sqrt{k^2+1}|x_1-x_2|=\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=4\sqrt{k^2+1}\cdot\sqrt{k^2+k}$.

所以 $\frac{|CD|^2}{|AB|^2}=\frac{16(k^2+1)(k^2+k)}{\frac{8k}{k^2+1}}$

$=\frac{2(k^2+1)^2(k^2+k)}{k}>\frac{2k}{k}=2$.

所以 $|CD|^2>2|AB|^2$，

即 $|CD|>\sqrt{2}|AB|$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：60 分）

1.（15 分）（2026·湖南岳阳模拟）抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，且过点 A（1，2）. 过点 B（−1，0）的一条直线与 C 交于 P，Q 两点（P 在线段 BQ 之间），且与线段 AF 交于点 M.

（1）证明：点 M 到 PF 和 QF 的距离相等；

（2）若 $\triangle PFM$ 的面积等于 $\triangle AQM$ 的面积，求点 P 的坐标.

解：（1）证明：由抛物线 $y^2=2px$ 过点 A（1，2），得 $2^2=2p$，解得 $p=2$，则 C 的方程为 $y^2=4x$，F（1，0），

设直线 PQ 的方程为 $x=my-1$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

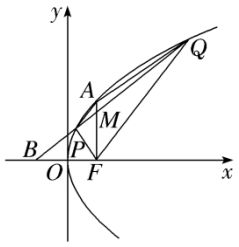
由 $\begin{cases}y^2=4x,\\ x=my-1\end{cases}$ 得 $y^2-4my+4=0$，则 $\Delta=(4m)^2-16>0\Leftrightarrow m^2>1$，$y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=4$，

直线 PF，QF 的斜率分别为 k_{PF}，k_{QF}，则 $k_{PF}+k_{QF}=\frac{y_1}{x_1-1}+\frac{y_2}{x_2-1}=\frac{y_1(x_2-1)+y_2(x_1-1)}{(x_1-1)(x_2-1)}$

$=\frac{y_1(my_2-2)+y_2(my_1-2)}{(x_1-1)(x_2-1)}$

$=\frac{2my_1y_2-2(y_1+y_2)}{(x_1-1)(x_2-1)}=\frac{2m\times4-2\times4m}{(x_1-1)(x_2-1)}=0$，

而 AF 垂直于 x 轴，则 $\angle PFA=\angle QFA$，所以 M 点到 PF 和 QF 的距离相等.



（2）由 $S_{\triangle PFM}=S_{\triangle AQM}$，得 $S_{\triangle PFQ}=S_{\triangle AFQ}$，则直线 $PA\parallel FQ$，$\angle PAF=\angle QFA$，

由（1）得 $\angle PFA=\angle QFA=\angle PAF$，于是 $PA=PF$，点 P 在线段 AF 的中垂线上，

因此点 P 的纵坐标为 1，代入 $y^2=4x$ 得横坐标为 $\frac{1}{4}$，所以点 $P(\frac{1}{4},1)$.

2.（15 分）（2026·江西景德镇模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$，点 $P(4,3)$ 在双曲线 C 上.

（1）求双曲线 C 的标准方程；

（2）直线 $y=\sqrt{3}x+4$ 与双曲线 C 交于点 M，N，其中点 M 在第二象限.

①求 $|MN|$；

②已知双曲线 C 的左、右顶点分别为 A，B，设直线 AM，BN 的斜率分别为 k_1，k_2，求 k_1k_2.

解：（1）因为点 $P(4,3)$ 在双曲线 C 上，所以 $\frac{16}{a^2}-\frac{9}{b^2}=1$.

离心率为 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{7}}{2}$，$c^2=a^2+b^2$，解得 $a=2$，$b=\sqrt{3}$.

故双曲线 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$.

（2）①设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$.

联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1,\\ y=\sqrt{3}x+4,\end{cases}$ 得 $9x^2+32\sqrt{3}x+76=0$，

则 $x_1+x_2=-\frac{32\sqrt{3}}{9}$，$x_1x_2=\frac{76}{9}$，

故 $|MN|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{8\sqrt{21}}{9}$.

②$y_1y_2=(\sqrt{3}x_1+4)(\sqrt{3}x_2+4)=3x_1x_2+4\sqrt{3}(x_1+x_2)+16=-\frac{4}{3}$.

由题意得 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，点 M，N 都在双曲线 C 的左支上，且点 M 在第二象限，所以 $x_2<x_1$，

则 $x_2-x_1=-\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=-\frac{4\sqrt{21}}{9}$，

故 $k_1k_2=\frac{y_1}{x_1+2}\cdot\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{y_1y_2}{x_1x_2+2(x_2-x_1)-4}=\frac{-\frac{4}{3}}{\frac{76}{9}+2\times(-\frac{4\sqrt{21}}{9})-4}=-\frac{15+3\sqrt{21}}{8}$.

3.（15 分）〔一题多解〕（2026·辽宁沈阳模拟）设椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$ 为其左右焦点，过椭圆上点 $Q(c,y_Q)$ 的椭圆切线方程为 $\sqrt{2}x+2y=4$，

（1）求椭圆的标准方程；

（2）设点 $C(-2,t)$（$t\neq0$），$M(-2,\frac{t}{2})$，点 B 为椭圆右顶点，过 M 作椭圆不与 x 轴垂直的切线，切点为点 P，求证：C，P，B 三点共线.

解：（1）把 $Q(c,y_Q)$ 代入 $\sqrt{2}x+2y=4$，解得切点坐标为 $Q(c,2-\frac{\sqrt{2}}{2}c)$，

代入椭圆方程得 $\begin{cases}\frac{c^2}{4}+\frac{(2-\frac{\sqrt{2}}{2}c)^2}{b^2}=1,\\ 4=c^2+b^2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}b=\sqrt{2},\\ c=\sqrt{2},\end{cases}$

则椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

（2）证明：**法一**　如图所示，

$M(-2,\frac{t}{2})$，设直线 MP 为 $y-\frac{t}{2}=k(x+2)$，

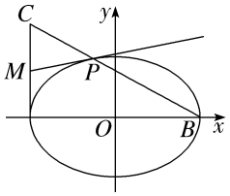
联立 $\begin{cases}y=kx+2k+\frac{t}{2},\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1,\end{cases}$

消去 y 得 $(1+2k^2)x^2+(8k^2+2kt)x+(8k^2+4kt+\frac{t^2}{2}-4)=0$，

由直线 MP 与椭圆相切得 $\Delta=0$，即 $(8k^2+2kt)^2-4(1+2k^2)(8k^2+4kt+\frac{t^2}{2}-4)=0$.

化简得 $16-16kt-2t^2=0$，解得 $k=\frac{8-t^2}{8t}$，故 $x_P=-\frac{4k^2+kt}{1+2k^2}=\frac{2t^2-16}{t^2+8}$，

故得切点坐标 $P(\frac{2t^2-16}{t^2+8},\frac{8t}{t^2+8})$，则 $k_{BC}=\frac{t}{-2-2}=-\frac{t}{4}$，$k_{PC}=\frac{\frac{8t}{t^2+8}-t}{\frac{2t^2-16}{t^2+8}+2}=-\frac{t}{4}$，可知 $k_{BC}=k_{PC}$，则 C，P，B 三点共线.



法二　因为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，可得 $(\frac{x}{2})^2+(\frac{y}{\sqrt{2}})^2=1$，设 $\frac{x}{2}=\cos\theta$，$\frac{y}{\sqrt{2}}=\sin\theta$，

可知椭圆参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\ y=\sqrt{2}\sin\theta,\end{cases}$

则椭圆切线方程为 $\frac{x\cos\theta}{2}+\frac{y\sin\theta}{\sqrt{2}}=1$，

代入 $M(-2,\frac{t}{2})$ 得 $-\cos\theta+\frac{t\sin\theta}{2\sqrt{2}}=1$，

联立 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\ y=\sqrt{2}\sin\theta,\\ -\cos\theta+\frac{t\sin\theta}{2\sqrt{2}}=1,\end{cases}$ 可知 $\cos\theta=\frac{t\sin\theta}{2\sqrt{2}}-1$，

因为 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，所以 $\sin^2\theta+(\frac{t\sin\theta}{2\sqrt{2}}-1)^2=1$，解得 $\sin\theta=0$（舍），$\sin\theta=\frac{4\sqrt{2}t}{8+t^2}$，

故 $\cos\theta=\frac{t^2-8}{t^2+8}$，求得切点坐标 $P(\frac{2t^2-16}{t^2+8},\frac{8t}{t^2+8})$，

则 $k_{BC}=\frac{t}{-2-2}=-\frac{t}{4}$，$k_{PC}=\frac{\frac{8t}{t^2+8}-t}{\frac{2t^2-16}{t^2+8}+2}=-\frac{t}{4}$，

可知 $k_{BC}=k_{PC}$，故 C，P，B 三点共线.

4.（15 分）（2026 • 甘肃庆阳模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 $A(-2,0)$，上顶点为 $B(0,\sqrt{3})$.

（1）求 C 的离心率；

（2）已知过点 P（4，0）的直线交 C 于 M，N 两点，点 G 是线段 MN 上异于 M，N 的一点，且 $|GA|=|GP|$，证明：$|PM|\cdot|GN|=|PN|\cdot|MG|$.

解：（1）因为 B（0，$\sqrt{3}$），所以 $b=\sqrt{3}$，因为 A（−2，0），所以 $a=2$，所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$c=\sqrt{2^2-(\sqrt{3})^2}=1$，故其离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

（2）证明：当直线 MN 的斜率为 0 时，不妨记 M（−2，0），N（2，0），

则 G（1，0），$|PM|\cdot|GN|=6\times1=6$，$|PN|\cdot|MG|=2\times3=6$，

则 $|PM|\cdot|GN|=|PN|\cdot|MG|$；

当直线 MN 的斜率不为 0 时，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$G(x_0,y_0)$，

直线 MN 的方程为 $x=my+4$，

由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,\\ x=my+4,\end{cases}$ 得 $(3m^2+4)y^2+24my+36=0$，

则 $\Delta=(24m)^2-4(3m^2+4)\times36=144(m^2-4)>0$，

所以 $m^2>4$，且 $y_1+y_2=-\frac{24m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\frac{36}{3m^2+4}$.

如图，因为 $|GA|=|GP|$，所以点 G 在线段 AP 的垂直平分线 $x=1$ 上，则 $x_0=1$.

设 $\overrightarrow{MG}=\lambda\overrightarrow{GN}$，则 $(x_0-x_1,y_0-y_1)=\lambda(x_2-x_0,y_2-y_0)$，

则 $y_0-y_1=\lambda(y_2-y_0)$. ①

又点 G（1，y_0）在直线 MN 上，所以 $1=my_0+4$，

则 $y_0=-\frac{3}{m}=-\frac{72}{24m}=\frac{2\times\frac{36}{3m^2+4}}{-\frac{24m}{3m^2+4}}=\frac{2y_1y_2}{y_1+y_2}$，所以 $y_0(y_1+y_2)=2y_1y_2$，

则 $y_2y_0-y_1y_2=y_1y_2-y_1y_0$.

整理得 $y_0-y_1=\frac{y_1}{y_2}(y_2-y_0)$. ②

由①②，得 $\lambda=\frac{y_1}{y_2}$，所以 $\overrightarrow{MG}=\frac{y_1}{y_2}\overrightarrow{GN}$，则 $\frac{|MG|}{|GN|}=\frac{y_1}{y_2}$，

所以 $\frac{|PM|}{|PN|}=\frac{y_1}{y_2}=\frac{|MG|}{|GN|}$.

综上，$|PM|\cdot|GN|=|PN|\cdot|MG|$.